

Aula 0: Disciplina de Programação Orientada a Objetos

Prof. Ronaldo Borges

Logística e Informações Básicas



Horário dos Encontros

Terça-feira (20h às 22h) e Quinta-feira (21h às 22h).



Carga Horária

60h/a (Módulo II).



Pré-requisito

Algoritmos e Programação (Base estruturada).

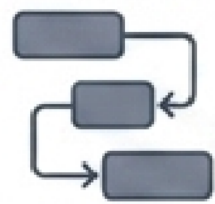


Competência Central

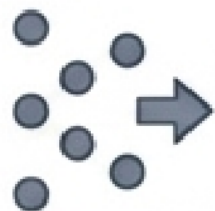
Entender e implementar soluções utilizando o paradigma de orientação a objetos.

Programação Estruturada vs. Orientação a Objetos

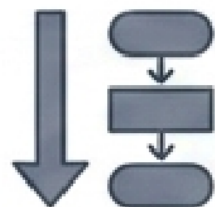
O Passado (Algoritmos)



Foco: Funções e lógicas sequenciais.



Dados: Separados do comportamento (variáveis “soltas”).



Execução: Top-down (de cima para baixo).

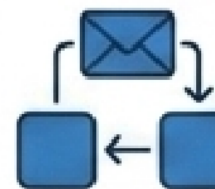
O Novo Paradigma



Foco: Entidades e suas interações.



Dados: Agrupados com o comportamento (Encapsulamento).



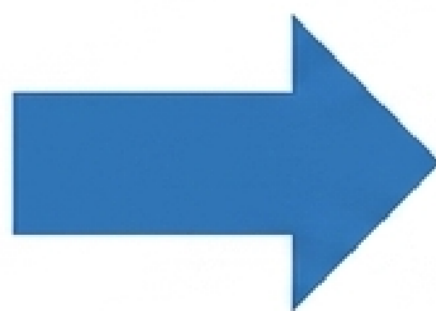
Execução: Baseada em mensagens trocadas entre os objetos.

O Conceito Fundamental: Classe vs. Objeto



A Classe (O Molde)

Define os atributos (tamanho, formato) e métodos (abrir portas). É apenas um projeto em papel.

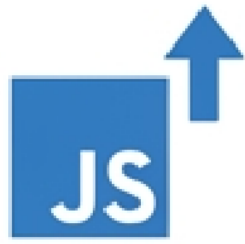


Os Objetos (A Instância)

São as construções reais na memória. Cada casa tem sua própria cor e estado, mas todas seguiram o mesmo molde.

Uma Classe é um projeto.
Um Objeto é a construção real na memória.

A Linguagem: Por que TypeScript?



Superconjunto do JavaScript
(Adiciona recursos sem perder
compatibilidade).



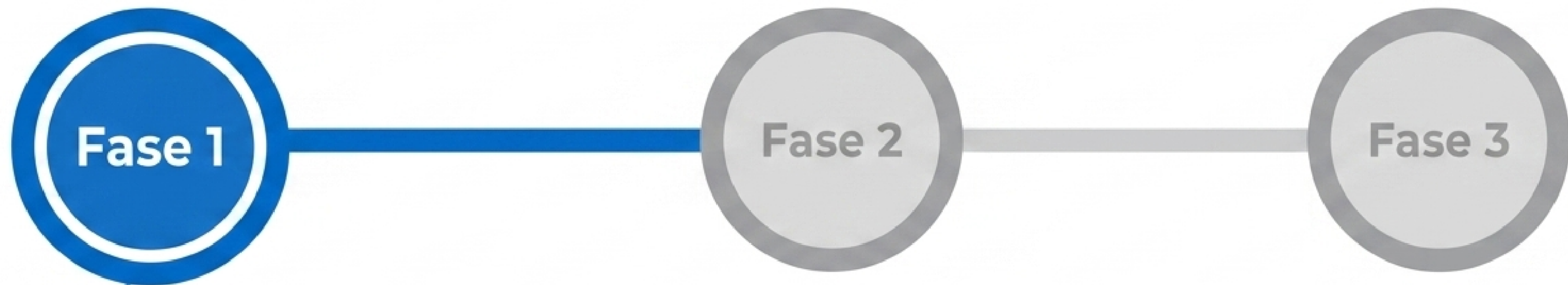
Tipagem estática (Ajuda a evitar
bugs durante o desenvolvimento).



Suporte nativo e robusto para
todos os padrões de Orientação a
Objetos.

```
class Estudante {  
  constructor(public nome: string) {}  
  
  estudar(): void {  
    console.log(`${this.nome} está programando!`);  
  }  
}  
  
let aluno = new Estudante("Ana");  
aluno.estudar();
```


Estrutura do Curso | Fase 1: Fundamentos



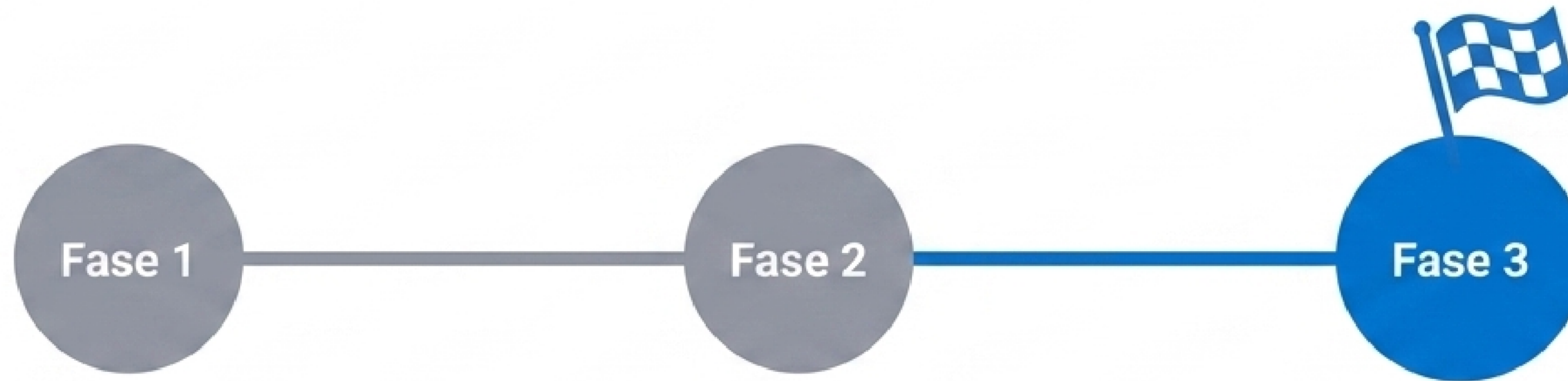
- **Nivelamento:** Histórico, Linguagens e Conceitos básicos (POO x Estruturada).
- **TypeScript Overview:** Declaração e uso de variáveis, escopo de variáveis.
- **Tipagem & Dados:** Tipos primitivos, valores, Strings, conversão de tipos.
- **Fluxos:** Operadores e controle de fluxo de entrada e saída.

Estrutura do Curso | Fase 2: O Núcleo da POO



- **Modelagem Básica:** Criação de Classes e Objetos, Instanciação na memória.
- **Estrutura Interna:** Construtores, Atributos e Métodos (distinção entre membros de classe e de instância).
- **Coleções & Organização:** Trabalhando com Arrays e criação de Pacotes.
- **Proteção de Dados:** Encapsulamento e Modificadores de acesso (Public, Private, Protected).

Estrutura do Curso | Fase 3: Reuso e Contratos



- **Herança:** Reaproveitamento de código, Sobrecarga e Sobrescrita de métodos.
- **Polimorfismo:** Múltiplas formas de um mesmo comportamento.
- **Contratos:** Implementação de Classes Abstratas e Interfaces.
- **Segurança:** Tratamento de Exceções (*Exceptions*).

Referências Bibliográficas

Bibliografia Básica

- LEITE, T. et al. Orientação a objetos: aprenda seus conceitos e suas aplicabilidades de forma efetiva. Casa do Código, 2016.
- TURINI, R. Desbravando Java e Orientação a Objetos: Um guia para o iniciante da linguagem. Casa do Código, 2014.
- ADRIANO, S. A. Guia prático de TypeScript Melhore suas aplicações JavaScript. Casa do Código, 2021.

Bibliografia Complementar

- FURGERI, S. Programação orientada a objetos: Conceitos e técnicas. Saraiva, 2015.
- VILARIM, G. O. Programação orientada a objetos: um curso básico. Livro Técnico, 2015.
- SINTES, A. Aprenda Programação Orientada a Objetos. Pearson, 2002.
- SANTOS, R. Introdução à programação orientada a objetos usando Java. Campus, 2003.
- CARDOSO, C. Orientação a objetos na prática: aprendendo com Java. Ciência Moderna, 2006.